IES INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

# Clasificación de **Computadoras**

Ing. Romina Rontomé · Lic. Guillermo Barchiesi

# Clasificación de computadoras

- La tecnología se encuentra en constante **evolución** y transformación; las computadoras, al ser parte de esta, también evolucionan constantemente; por lo que existen diferentes clasificaciones para las computadoras, tomando en cuenta las funciones y capacidades de estas.

- Se clasifican según:

  Tamaño
  Su procesamiento tecnológico y funcionalidad.

# Clasificación según su Capacidad

- Supercomputadora
- Computadora o mainframe
- Minicomputadora
- Microcomputadora
- PC (computadora de escritorio)
- Portátiles
- Usables (Wearables)

# Supercomputadoras

- Es una máquina diseñada especialmente para cálculos que precisan una gran velocidad de proceso.
- Generalmente poseen un gran número de procesadores que trabajan en paralelo, con lo que se consigue realizar billones de operaciones por segundo.
- La velocidad de estas máquinas se mide en teraflops o mil billones de operaciones por segundo.
- Se encuentran integradas por los mismos componentes de las computadoras convencionales. Sólo que sus componentes internos, se encuentran relacionados entre sí de tal manera, que se puede obtener un rendimiento extraordinario de cada uno de ellos.
- Son dedicada a una tarea específica. Son las más caras, su precio alcanza los **30 millones de dólares** o más; y cuentan con un control de temperatura especial, esto para disipar el calor que algunos componentes alcanzan a tener.  están en cuartos muy fríos y se deben enfriar con líquidos especiales para que la resistencia eléctrica sea mínima y garantice la máxima velocidad.
- El software que se corre en las supercomputadoras normalmente es un software especializado.

# Supercomputadoras. **Aplicaciones.**

- Se usan para la investigación científica, ya que se requiere manipular una enorme cantidad de datos en muy poco tiempo, por lo que el poder de procesamiento de datos incluso llega a quedarse corto en varios campos.

- La predicción del clima, ya que se utiliza información que llega en tiempo real de diferentes centrales de información y detección de clima alrededor del mundo, en búsqueda de patrones que ayuden a predecir los cambios climáticos y evitar tragedias.

- El estudio del universo, ya que al ser tan extenso y utilizar tantas variables a la vez se hace imposible para equipos convencionales.

- Simular efectos destructivos y peligrosos, como pruebas nucleares o situaciones de alto riesgo que requieren alta potencia de trabajo.

- Búsquedas de: estudio de la energía y armas nucleares, yacimientos petrolíferos con grandes bases de datos sísmicos, predicción de tornados, elaboración de maquetas y proyectos de la creación de aviones y simuladores de vuelo.

# Supercomputadoras

- Otros ámbitos de uso:
  - Armamentística
  - Industria farmacéutica
  - Big Data
  - Bioinformática
  - Educación
  - Sostenibilidad
  - Ingeniería
  - Seguridad pública e investigación de las Smart Cities

# Fugaku (1/2)

- **Fugaku es** el ordenador más potente del mundo. Este diseño japonés, proveniente del Centro de Ciencia Computacional de Japón en Kobe, sigue encabezando esta lista desde el pasado 2020, momento en el que batió al americano Summit con sus **415 petaflops**.

- Aunque su velocidad es de 442 petaflops, esta máquina puede sobrepasar los **1.000 petaflops** (o lo que es lo mismo: 1 exaflop). Esto ocurre cuando Fugaku realiza operaciones en coma flotante de previsión simple (algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático). En la actualidad, sus más de 7 millones de núcleos se están empleando en investigaciones relacionadas con la COVID-19.

powered by FUGAKU

# Fugaku (2/2)

- Su procesador mide 7 nanómetros y utiliza una arquitectura **ARM**, la cual se caracteriza por crear microprocesadores de menor tamaño, pero también de menor consumo. De este modo, los costes son más reducidos, por lo que se optimiza mucho más.

- Asimismo, de forma simultánea, emplea como sistema operativo **Linux**, así como McKernel para su núcleo ligero. A esta infraestructura se le denomina Interfaz para núcleos heterogéneos.

- **Emplearon casi 7 años para su desarrollo.**

powered by FUGAKU

# Mainframes (Macrocomputadoras)

- Es una máquina diseñada principalmente para dar servicio a grandes empresas y organizaciones.
- Su potencia de cálculo es inferior a la de las supercomputadoras, cifrándose en la ejecución de varios millones de operaciones por segundo. Una de las características principales es la de soportar un gran número de terminales o estaciones de trabajo.
- La capacidad y velocidad de procesamiento de los mainframes varía, ya que actualmente es posible adquirir este tipo de equipos a pedido, es decir, que el usuario puede pedirle al fabricante que diseñe el equipo según sus necesidades.
- Además pueden intervenir en procesos distribuidos en los que se conectan dos o más computadoras en paralelo, de tal forma que se reparten todo el trabajo a realizar.

# Mainframes (Macrocomputadoras)

- Son diseñados para cálculos simples mientras que las supercomputadoras computadoras resuelven cálculos complejos.
- Su costo fluctúa entre varios cientos de miles de dólares hasta el millón.
- Requieren de un sistema especial para controlar la temperatura y la humedad. También requieren de un personal profesional especializado para procesar los datos y darle el mantenimiento.
- Se diferencian de las supercomputadoras no solo por su capacidad de cálculo, sino porque requieren un número limitado de procesadores para funcionar, mientras que una supercomputadora requiere miles de ellos.
- Si bien las computadoras personales actuales pueden ejecutar las mismas tareas que una macrocomputadora, estas últimas tienen una mayor capacidad de almacenamiento, velocidad de procesamiento, seguridad y la posibilidad de ser utilizada por múltiples usuarios.

# Mainframes (Macrocomputadoras)

- El mainframe es fundamental para las bases de datos comerciales, los servidores de transacciones y las aplicaciones que requieren resiliencia, seguridad y agilidad.
- Los mainframes de la actualidad son capaces de ejecutar múltiples instancias de ejecución de sistemas operativos de forma simultánea, lo que permite tener disponibles al mismo tiempo cientos de equipos virtuales, cada uno de ellos ejecutando tareas distintas como si estuvieran en un equipo completamente diferente.
- Ofrecen la posibilidad de añadir almacenamiento u otros dispositivos en el modo HotSwap, es decir sin la necesidad de tener que apagar el mainframe, con lo cual se perderían millones de transacciones, y por lo tanto también mucho dinero.

# Mainframes (Macrocomputadoras)

- El costo (a pesar de ser elevado al momento de realizar la inversión) a la larga es más económico operar un mainframe que decenas o hasta cientos de servidores de menor capacidad para realizar la misma tarea. Esto también ofrece ventajas asociadas, como por ejemplo que una aplicación que haya sido desarrollada hace ya tiempo, incluso como parte de tecnologías más antiguas, pueden ser utilizado sin siquiera se recompilado. Esto es muy común en los sistemas operativos de mainframes z/10 de IBM.
- Su alta estabilidad, compatibilidad y fiabilidad permiten que los mainframes trabajen de manera ininterrumpida durante largos períodos de tiempo, con un tiempo medio entre fallos (MTBF) o “Mean Time Between Failures” que se puede medir hasta en décadas.

# Mainframes (Macrocomputadoras)

## ¿En qué tipo de organizaciones se implementa?

- Empresas y organizaciones estatales para el análisis y procesamiento de datos.
- Business Intelligence, por la capacidad de manejar grandes cantidades de datos.
- Por su velocidad de procesamiento, la capacidad multiusuario y la seguridad que los mainframes ofrecen son elegidos por empresas como Google, Microsoft o Ford para operar y competir en el mercado mundial.
- Bancos, por su velocidad de procesamiento, capacidad de simultaneidad de usuarios conectados y seguridad.
- Internet

# Mainframes. Ventajas.

- **Computación de alto nivel:** una de las principales características de las computadoras mainframe es su capacidad para procesar datos y ejecutar aplicaciones a altas velocidades. La informática empresarial requiere una entrada / salida (E / S) de alta velocidad, más que la velocidad de cálculo sin procesar. Los mainframes lo entregan de forma eficaz. Además, dado que la informática empresarial también exige conexiones de ancho de banda amplio, el diseño del mainframe equilibra el rendimiento de E / S y el ancho de banda.

- **Mayor potencia de procesamiento:** las computadoras mainframe son compatibles con una gran cantidad de procesadores de alta potencia. Además, a diferencia de otras computadoras, los mainframes delegan E / S a cientos de procesadores, lo que limita al procesador principal solo al procesamiento de aplicaciones. Esta característica es exclusiva de los mainframes y los hace superiores en procesamiento.

# Mainframes. Ventajas.

- **Virtualización:** un sistema de mainframe se puede dividir en particiones lógicas (LPAR, también conocidas como máquinas virtuales). Cada partición puede ejecutar un servidor. Por lo tanto, una sola máquina de mainframe puede hacer el trabajo de una “granja de servidores” que emplea decenas de servidores construidos en alguna otra plataforma. Como todas estas máquinas virtuales se ejecutan en un solo procesador en una sola caja, los mainframes eliminan efectivamente la necesidad de mucho otro hardware.
- **Fiabilidad, disponibilidad y capacidad de servicio (RAS):** las características RAS de una computadora a menudo han sido algunos de los factores más importantes en el procesamiento de datos. Las computadoras mainframe exhiben características RAS efectivas tanto en hardware como en software.

# Mainframes. Ventajas.

Los sistemas de mainframe son confiables porque pueden detectar, informar y recuperarse automáticamente de los problemas del sistema. Además, pueden recuperarse sin perturbar todo el sistema de trabajo, manteniendo así la mayoría de las aplicaciones disponibles.

La facilidad de servicio de los mainframes significa que facilitan la detección y el diagnóstico de problemas, lo que facilita la solución de problemas en poco tiempo y con poco tiempo de inactividad.

Seguridad: dado que los mainframes están diseñados específicamente para grandes organizaciones donde la confidencialidad de los datos es fundamental, los mainframe tienen amplias capacidades para almacenar y proteger datos de forma segura. Proporcionan sistemas seguros para un gran número de aplicaciones que acceden a datos confidenciales. La seguridad de mainframe a menudo integra múltiples servicios de seguridad y monitoreo: autenticación de usuario, auditoría, control de acceso y firewalls.

# Mainframes. Ventajas.

Escalabilidad de gama alta: la escalabilidad de una plataforma informática es su capacidad para funcionar incluso cuando se agregan procesadores, memoria y almacenamiento. Las computadoras mainframe son conocidas por su escalabilidad tanto en hardware como en software. Ejecutan fácilmente múltiples tareas de diversa complejidad.

Compatibilidad continua: la compatibilidad continua es una de las características populares de las computadoras mainframe. Admiten aplicaciones de distintas edades. Las computadoras mainframe se han actualizado muchas veces y continúan funcionando con muchas combinaciones de software antiguo, nuevo y emergente.

Rendimiento de larga duración: las computadoras mainframe son conocidas por su rendimiento de larga duración. Una vez instalados, los sistemas mainframe funcionan durante años y años sin problemas importantes ni tiempo de inactividad.

# Mainframes. Desventajas.

- Uno de los principales inconvenientes de los mainframes es su alto costo. Sin embargo, en comparación con el costo de otras rutas de seguridad, administración de TI, virtualización, etc., el costo de los mainframes es significativamente menor.
- En segundo lugar, el hardware de mainframe ocupa más espacio que otras computadoras. Ese gran espacio podría ser una limitación para los establecimientos pequeños. En comparación con las máquinas anteriores, los mainframes actuales son pequeños.
- Finalmente, se necesitan habilidades de alto nivel para trabajar con computadoras mainframe. No puede operar un entorno de mainframe sin una formación específica. Sin embargo, como un administrador capacitado puede atender a un gran grupo de usuarios de mainframe, el uso de mainframe reduce significativamente los costos de personal y, por lo tanto, ofrece una ventaja significativa en cuanto a personal.

# Supercomputadoras vs. Mainframes.

- Las super computadoras se centran en los problemas limitados por la velocidad de cálculo mientras que los mainframes se centran en problemas limitados por los dispositivos de E/S y la fiabilidad. En consecuencia:
- Las super computadoras suelen explotar paralelismos masivos, a menudo con miles de procesadores, mientras que los mainframes tienen un solo o un pequeño número de procesadores (como mucho varias docenas).
- Debido al paralelismo visible al programador, las super computadoras son muy complicadas de programar; en los mainframes, el limitado paralelismo (si existe) lo hace más “sencillo” al programador.
- Las super computadoras son optimizadas para cálculos complicados que tienen lugar sobre todo en la memoria, mientras que los mainframes son optimizadas para cálculos simples que implican grandes cantidades de datos externos a los que se accede desde bases de datos.
- Las super computadoras suelen dedicarse a la ciencia y al ejército, mientras que los mainframes suelen dedicarse a las empresas y las aplicaciones administrativas del gobierno.

# Minicomputadoras - Computadora Personal

- Su nombre deriva básicamente por el tamaño comparativo con las otras opciones.
- Su capacidad de procesamiento es de rango medio.
- Están orientadas a ser usadas por una sola persona al mismo tiempo.
- El gabinete con sus componentes internos, representa la unidad principal.
- Actualmente hay dos formatos: tower y horizontal.

# Portátiles

- **Funcionalidad**: las computadoras portátiles son capaces de realizar la mayor parte de las tareas que realizan los ordenadores personales de escritorio, ya que aunque en muchas ocasiones son dispositivos especializados diseñados específicamente para una función, generalmente pueden llevar a cabo también otras funciones más generales.
- **Conectividad**: las computadoras portátiles disponen generalmente de diversas capacidades de conexión a redes, como Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet o telefonía móvil GSM/UMTS.
- **Movilidad**: en lo referente a las dimensiones, las computadoras portátiles son de peso y tamaño reducido, a fin de facilitar tanto su uso en movilidad como su transporte.
- **Autonomía**: las computadoras portátiles generalmente funcionan con baterías recargables o pilas, por lo que tienen capacidad para operar durante un cierto tiempo sin estar conectadas a la corriente eléctrica, pudiendo ser utilizadas durante su transporte.

# Wearables

- Es una de las últimas tecnologías desarrolladas, enfocadas en la movilidad.
- Son dispositivos muy vinculados al IoT.
- Además aprovechan los desarrollos de nuevos sensores corporales.
- Abarca un amplio espectro de dispositivos, como relojes, anillos, gafas, etc.
- También abarcan dispositivos implantados, como las bombas de insulina.